



AVALIAÇÃO P2 · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2026.1

Agricultura de precisão por satélite.

João Leonardi da Silva Melo · João Vinícius Passos Castello Branco Carvalho

José Melquíades Neto · Lauan Matheus da Rocha Alves

Lucas Benevinuto Pereira · Luis Gustavo Olimpio

Sammuel Moura Saraiva · Vinicius Henrique Albino Andrade

MAIO · 2026

Monitorar lavouras custa caro.

A ESA libera Sentinel-2 do Brasil inteiro a cada 5 dias, com 10 m de resolução, **de graça**.

Mas ferramentas pra usar custam **milhares de R\$/ano**, ou exigem GDAL + scripts.

66 M

HECTARES PLANTADOS NO BRASIL

5

DIAS DE REVISITA SENTINEL-2

10 m

RESOLUÇÃO POR PIXEL

Página web local, sem custo.

Importa KML do Google Earth, escolhe índice, clica calcular. Em 5–30 s aparece imagem colorida sobre o mapa, estatísticas e classificação em zonas com áreas em hectares.

Importar talhão

KML do Google Earth
ou desenho no mapa

Calcular índice

NDVI · EVI · SAVI
NDWI · NDBI + 13 bandas

Classificar zonas

Vigor baixo/médio/alto
hectares por classe

PARA QUEM

Quatro perfis, um produto.

Produtor rural

Decide hoje onde aplicar amanhã.

Agrônomo

Prescrição de insumos por mapa de variabilidade.

Pesquisador

Experimenta algoritmos sobre dados reais.

Estudante

Aprende sensoriamento remoto na prática.

ESCOPO

Backlog priorizado por MoSCoW.

35

histórias em **6 épicos**.

28 implementadas + 2 parciais
= 85,7% do escopo.

5 *Won't Have* conscientes
(auth, persistência, exportação...).

Dois processos separados.

FRONTEND · PORTA 3000

Next.js 16

React 19 · TypeScript · Tailwind
Leaflet (2D) · Three.js (3D)
shadcn/ui

REST
→

BACKEND · PORTA 8000

FastAPI

Python 3.12 · Uvicorn
rasterio · NumPy · scipy
OpenCV · scikit-learn

Sem banco de dados. KMLs e produtos .SAFE no *filesystem*. Comunicação JSON com imagem em base64 (DA-02).

Cada escolha tem razão.

FastAPI

Pydantic dá validação automática + OpenAPI grátis em `/docs`.

rasterio

Padrão de fato sobre GDAL, em Python.

Next.js App Router

SSR + API routes no mesmo projeto, sem expor o *filesystem*.

Leaflet

Mapa leve, sem token pago. (Mapbox cobra após cota.)

Three.js

3D nativo em WebGL para visualização do relevo do índice.

uv

Gerenciador Python 10× mais rápido que pip, com *lock file* determinístico.

11 ADRs documentados — 3 chave.

DA-06 **Separação processador / rotas HTTP**

Permite testar a lógica sem subir HTTP — 28 testes unitários em < 1 s.

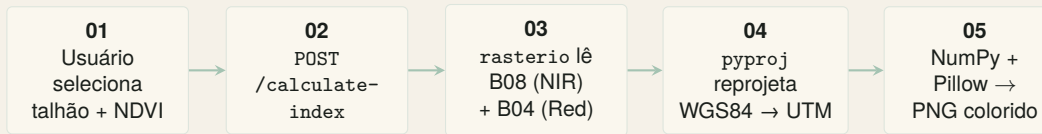
DA-07 **Tipagem fim-a-fim**

Pydantic no backend espelhado em TypeScript no frontend — erro de contrato vira 422 ou build, nunca 500 silencioso.

DA-09 **Suavização gaussiana com preservação de NaN**

Filtro direto sangra valores para fora do polígono e cria halo — dividimos também pela máscara binária.

Cálculo de NDVI em 5 etapas.



NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red) — clipado em $[-1, 1]$.

Gradiente **marrom** (solo) → **amarelo** (estresse) → **verde** (saudável). Backend devolve JSON com base64 + estatísticas; frontend sobrepõe ao Leaflet.

O produto, ao vivo.

- 01 Carregar talhão `crop field 1` em Picos-PI
- 02 Visualizar NDVI · overlay + estatísticas + histograma
- 03 Clicar em pixel · popup com nível de estresse
- 04 Trocar para EVI · comparar
- 05 Ativar terreno 3D · rotacionar
- 06 Classificar zonas · K-Means · hectares por classe

Pirâmide em três níveis.

NÍVEL 1

Unitário

`pytest` sobre o processador. NDVI, EVI, estatísticas, casos de borda (NaN, /0, água).

NÍVEL 2

Integração

`FastAPI TestClient` valida endpoints, status codes e validação `Pydantic`.

NÍVEL 3

Manual

End-to-end com produto Sentinel-2 real durante a demonstração.

Fixtures sintéticas em NumPy substituem o produto de 1 GB — suíte completa em < 1 s.

Cobertura crítica.

28 / 28

casos passando · 0,79 s

Cobertura **55%** no processador
(onde a lógica de cálculo está).

Cobertura global **24%** — endpoints
exigem produto Sentinel real.

Gap declarado como dívida técnica **DT-03** no 00-ENTREGA-P2.pdf.

Rastreabilidade: RF-04, 05, 06, 10, 11, 20 cobertos por casos vinculados.

HONESTIDADE

Limitações conscientes e o que vem.

LIMITAÇÕES (5)

- Sem persistência de talhões desenhados
- Classificação supervisionada simulada
- Imagens Sentinel-2 baixadas manualmente
- *Single-user* em `localhost`, sem *auth*
- Cobertura I/O depende de `.SAFE` real

PRÓXIMOS PASSOS (7)

- 01** Integração com API do Copernicus
- 02** Persistência (SQLite ou PostGIS)
- 03** Random Forest para classificação real
- 04** Exportação GeoTIFF / Shapefile / CSV
- 05** Comparação temporal multi-data
- 06** Aplicação hospedada (multi-usuário)
- 07** CI com `pytest` + GitHub Actions

EQUIPE

Como dividimos o trabalho.

João Leonardi

João Vinícius Castello

José Melquíades

Lauan Matheus

Lucas Benevinuto

Luis Gustavo

Sammuel Moura

Vinicius Henrique

Backend FastAPI + integração Git

Frontend Next.js + condução da demo

Modelagem de dados + parsing KML

Suíte de testes automatizados

Apresentação e *pitch*

Documentação técnica + ADRs

Manual do usuário + glossário

Arquitetura + DevOps + roteiro de demo

Perguntas?